



Bases de datos I

Wilmer Hernán Ortega Erazo

Facultad de ingeniería

Generalidades

- ✓ Lenguaje formal para manipular y definir relaciones.
- ✓ Lenguaje no procedimental.
- ✓ Las fórmulas son expresiones que denotan relaciones.
- ✓ Existe cálculo relacional para **tuplas** y el cálculo relacional de **dominios**.

Cálculo relacional de Tuplas

- ✓ Basado en un número de variables de tupla.
- ✓ Expresión básica: $\{t \mid \text{COND}(t)\}$
- ✓ Ejemplo: $\{t \mid \text{EMPLEADO}(t) \text{ AND } t.\text{Salario} > 5000\}$.
- ✓ Ejemplo: $\{t.\text{Nombre}, t.\text{Apellido} \mid \text{EMPLEADO}(t) \text{ AND } t.\text{Salario} < 5000\}$.

Cálculo relacional de Tuplas

Componentes de una expresión:

- ✓ Para cada variable de tupla t , la **relación de rango** R de t , así: $R(t)$
- ✓ Una condición para seleccionar combinaciones de tuplas particulares.
- ✓ El conjunto de atributos a recuperar.
- ✓ Ejemplo: $\{t \mid \text{EMPLEADO}(t) \text{ AND } t.\text{Salario} > 5000\}$.
- ✓ Ejemplo: $\{t.\text{Nombre}, t.\text{Apellido} \mid \text{EMPLEADO}(t) \text{ AND } t.\text{Salario} < 5000\}$.

Cálculo relacional de Tuplas

Expresiones y Fórmulas

- ✓ Expresión genérica:

$$\{t_1.A_j, t_2.A_k, \dots, t_n.A_m \mid \text{COND}(t_1, t_2, \dots, t_n, t_{n+1}, t_{n+2}, \dots, t_{n+m})\}$$

- ✓ Donde **COND** es una condición o fórmula.

Cálculo relacional de Tuplas

Expresiones y Fórmulas

✓ Una fórmula está compuesta por (alguno):

1. Un átomo de la forma $R(t_i) \{t \mid \text{EMPLEADO}(t)\}$
2. Un átomo de la forma $t_i.A \text{ op } t_j.B$ donde $\text{op}:\{=, >, <, >=, <=, \neq\}$
 op:Operador.
3. Un átomo de la forma $t_i.A \text{ op } c$ o $c \text{ op } t_j.B$ $c:\text{Constante.}$

Cálculo relacional de Tuplas

Expresiones y Fórmulas

- ✓ Cada átomo se evalúa como VERDADERO o FALSO.
- ✓ Una fórmula se compone de uno o varios átomos conectados por:
AND, OR, NOT.
- ✓ Definición recursiva:
 1. Cada átomo es una fórmula.
 2. Si F_1 y F_2 son fórmulas, entonces: $(F_1 \text{ AND } F_2)$, $(F_1 \text{ OR } F_2)$, $\text{NOT}(F_1)$ y $\text{NOT}(F_2)$ también lo son.

Cálculo relacional de Tuplas

Cuantificadores Existencial y Universal

- ✓ Una variable de tupla está acotada (ligada) en una fórmula F si esta cuantificada.
 - $F' = (\exists t)(F)$ o $F' = (\forall t)(F)$
- ✓ Una variable de tupla no cuantificada está libre.
- ✓ Si F es una fórmula, entonces $(\exists t)(F)$ y $(\forall t)(F)$ también lo son.

Cálculo relacional de Tuplas

Ejemplo con Cuantificadores Existencial y Universal

✓ Considere las relaciones:

- EMPLEADO (Di, Nombre, Apellido, Salario, Depto)
 - Depto → DEPARTAMENTO.Cod
- DEPARTAMENTO (Cod, Descripcion, Jefe)
 - Jefe → EMPLEADO.Di

✓ Listar nombre y apellido de los empleados que trabajan en el departamento “Investigación”.

✓ $\{t.Nombre, t.Apellido \mid EMPLEADO(t) \text{ AND } (\exists d) (DEPARTAMENTO(d) \text{ AND } d.Descripcion = 'Investigación' \text{ AND } d.Cod = t.Dpto)\}$

Cálculo relacional de Tuplas

Ejemplo con Cuantificadores Existencial y Universal

✓ Considere las relaciones:

- PROYECTO (CodP, Titulo, Presupuesto)
- PARTICIPA (Cod, Emp, Proy)
 - Emp $\rightarrow$ EMPLEADO.Di
 - Proy $\rightarrow$ PROYECTO.Cod

✓ Listar nombre y apellido de los empleados que trabajan en el proyecto "Paz Verde".

✓ $\{t.\text{Nombre}, t.\text{Apellido} \mid \text{EMPLEADO}(t) \text{ AND } ((\exists d) (\exists w) (\text{PROYECTO}(d) \text{ AND } \text{PARTICIPA}(w) \text{ AND } d.\text{Titulo} = \text{'Paz Verde'} \text{ AND } d.\text{CodP} = w.\text{Proy} \text{ AND } t.\text{Di} = w.\text{Emp})))\}$

Cálculo relacional de Dominios

- ✓ Difiere en el cálculo relacional de tuplas en cuanto al tipo de variable.
- ✓ En este caso, una variable representa un atributo.
- ✓ Expresión genérica:

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n \mid \text{COND}(x_1, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m})\}$$

Cálculo relacional de Dominios

- ✓ Ejemplo:
- ✓ Considere la relación:
 - EMPLEADO (Di, Nombre, Apellido, Salario, Depto)
 - Depto → DEPARTAMENTO.Cod
- ✓ Obtener salario y departamento del empleado WILMER ORTEGA.
- ✓ $\{tu \mid \text{EMPLEADO}(q, \text{'WILMER'}, \text{'ORTEGA'}, t, u)\}$

Cálculo relacional de Dominios

- ✓ Ejemplo:
- ✓ Considere la relación:
 - DEPARTAMENTO (Cod, Descripcion, Jefe)
 - Jefe $\rightarrow$ EMPLEADO.Di
- ✓ Obtener nombre y salario de los empleados del departamento 'Investigación'.
- ✓ $\{rst \mid \exists(w) \exists(u) \exists(v) (EMPLEADO(qrstu) \text{ AND } DEPARTAMENTO(vwx) \text{ AND } w = \text{'Investigación'} \text{ AND } u = v) \}$

Cálculo relacional de Dominios

CLIENTE (idCliente, nomCliente, ingreAñoClie)

EMBARQUE (nroEmbar, idCliente, pesoEmb, nroCamion, codDestino)

CAMION (nroCamion, nombreConductor, placa, marca, modelo)

CIUDAD (codCiudad, nombreCiu, poblacion)

CONSULTAS

- i. Una lista de embarques con peso mayor de 30 Kg.
- ii. Los nombres de los clientes con ingresos anuales superiores a \$ 8'000.000.
- iii. Nombre del conductor del camión No. 54.
- iv. Nombre de ciudades que han recibido embarques con peso mayor a 100 Kg.
- v. Nombre e ingreso anual de clientes que han realizado envíos con peso mayor a 80 Kg.
- vi. Nombres de conductores que han transportado embarques con peso mayor a 100 Kg.
- vii. Ciudades que han recibido embarques de clientes con ingreso anual mayor a \$ 12'000.000.

